

HoLEP 조직 분쇄 단계 방광 초음파 모니터링 임상연구

서울대학교병원 비뇨의학과 오승준 교수 공동연구 예정

기존 HoLEP 수술 workflow 를 변경하지 않고, 임상의의 방광 초음파 프로빙과 영상 · 자세 데이터를 동기화하여 수집하는 비중재적 관찰 연구

1. 임상 적용 대상과 필요성

clinical need · study population

HoLEP Morcellation 중 방광 초음파 모니터링

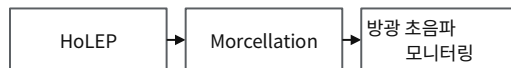
- 방광 내강의 안정적 관찰
- 방광벽 · 수술기구 상대 위치 확인 보조
- 반복적 프로브 조작의 표준화 필요

연구 대상

- 서울대학교병원 예정 HoLEP 수술 환자
- 만 19 세 이상, 자발적 동의 가능 대상자

최대 등록	70 명
분석 가능 자료 목표	60 명
연구기간	IRB 승인일 ~ 2027.12.31

연구 적용 구간



수술계획 변경으로 Morcellation 또는 초음파 모니터링을 시행하지 않는 경우 제외

추진 현황: 연구계획서 v1.1 · IRB 심의 예정

2. 수술 중 비중재적 데이터 수집

non-interventional intraoperative recording

수술 전

- 서면 동의 및 대상자 확인
- IMU 장착 · 초기 orientation 설정

Morcellation 중

- 임상의가 기존 방식으로 프로브 조작
- 초음파 영상 + IMU 자세 정보 자동 기록

수술 직후

- 영상 · IMU timestamp 동기화 확인
- 저장자료 무결성 확인

분석

- 방광 내강 segmentation
- 프로브 회전-영상 변화 관계 분석



초음파 프로브 외부에 센서 고정
환자 접촉면 · 파지부 비침범

연구용 추가 초음파 검사 · 추가 프로브 조작 없음

초음파 장비 설정 및 수술 방법 변경 없음

추진 현황: 수집 절차 확정 · 수집 개시 예정

3. 안전성 관리 및 단계적 개발

safety monitoring · staged development

환자 안전

- IMU 는 프로브 외부에 고정
- 피부 · 점막 직접 접촉 없음
- 수술 방해, 센서 이탈 · 발열 시 즉시 수집 중단

자료 품질

- 영상 · IMU 동기화 및 저장 상태 확인
- packet loss, timestamp 오류, 센서 이동 여부 점검
- 10 명 등록 단위 자료 · 안전성 검토

개발 범위

임상 데이터 수집 단계에서는 로봇이 연구대상자에게 프로브를 조작하지 않음

수집 데이터 기반 제어 모델은 이후 동적 방광 팬텀 환경에서 탐색적 검증

$$\text{Dice} = 2|P \cap G| / (|P| + |G|)$$

P : model prediction · G : expert annotation

추진 현황: 안전성 · 자료 모니터링 계획 수립